FASE 4 — BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Autor: Gabriel Tijaro Jiménez

Programa: Análisis y Desarrollo de Software ADSO — Ficha 3239188

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Neiva, Huila

Introducción

Este documento corresponde a la Fase 4 del trabajo integrador. A partir del Diagrama de Clases de la Fase 3, los requerimientos funcionales y las reglas de negocio, se diseña la base de datos relacional del sistema: entidades, atributos, claves, relaciones, normalización, modelos ER y lógico, tablas, restricciones, script SQL y datos de prueba.

El script está escrito para MySQL 8.0.16 o superior, versión desde la cual se aplican las restricciones CHECK. En la Fase 1 el sistema persiste en memoria, por lo que este diseño deja lista la migración a persistencia real sin contradecir el alcance actual.

1. Entidades

Las entidades salen directamente del Diagrama de Clases de la Fase 3:

Clase	Tabla	Qué representa	Origen
Usuario	usuario	Personas autenticadas que operan el sistema con un rol Administrador, Empleado o Cajero.	RNF-05
Cliente	cliente	Personas que alquilan vehículos; se identifican por su documento.	RF-03, RN-03
Vehiculo	vehiculo	Vehículos de la flota disponibles para alquilar.	RF-01, RF-02
ContratoAlquiler	contrato_alquiler	Acuerdo que vincula usuario, cliente y vehículo por un número de días.	RF-04, RF-05, RF-08
Multa	multa	Cobro por días de mora en la devolución de un contrato.	RF-06, RN-04
Factura	factura	Resumen de cobro final generado al cerrar un contrato.	RF-07

2. Atributos

Atributos de cada entidad, tomados de las clases de la Fase 3. Las claves foráneas que aparecen al implementar las relaciones se agregan en la sección 4.

Entidad	Atributos	Observación
usuario	id_usuario, nombre, username, password_hash, rol	Se guarda el hash de la contraseña, nunca la contraseña en texto plano.
cliente	documento, nombre, telefono, direccion	El documento es numérico y único; la dirección es opcional.
vehiculo	placa, marca, modelo, categoria, tarifa_diaria, estado	La tarifa diaria debe ser mayor a cero; el estado es Disponible o Alquilado.
contrato_alquiler	id_contrato, fecha_inicio, fecha_limite, fecha_devolucion_real, dias_alquilados, estado	La fecha real de devolución es nula mientras el contrato esté activo.
multa	id_multa, dias_mora, valor_recargo_diario	Solo existe si hubo mora.
factura	id_factura, fecha, subtotal, recargo_lujo, total_multa, gran_total	Desglose exigido por RF-07.

3. Claves primarias

Tabla	Clave primaria	Tipo	Justificación

usuario	id_usuario	Sustituta	Autoincremental; el username es único, pero puede cambiar.
cliente	documento	Natural	RN-03 ya exige que sea único y obligatorio; no se justifica un ID adicional.
vehiculo	placa	Natural	La placa identifica de forma única a cada vehículo.
contrato_alquiler	id_contrato	Sustituta	Autoincremental; no existe un identificador natural del contrato.
multa	id_multa	Sustituta	Autoincremental.
factura	id_factura	Sustituta	Autoincremental.

4. Relaciones

Se derivan de la sección 3.1 Justificación de las relaciones del documento de diagramas. Toda relación 1:N se implementa con una clave foránea en el lado muchos.

Relación	Cardinalidad	Implementación	Regla que la sustenta
usuario → contrato_alquiler	1 : N	contrato_alquiler.id_usuario (FK, NOT NULL)	RNF-05: trazabilidad de quién gestionó el contrato.
cliente → contrato_alquiler	1 : N	contrato_alquiler.documento_cliente (FK, NOT NULL)	RF-04, RN-03: el cliente debe existir antes del alquiler.
vehiculo → contrato_alquiler	1 : N	contrato_alquiler.placa (FK, NOT NULL)	RF-04, RN-01: un contrato referencia exactamente un vehículo.
contrato_alquiler → multa	1 : 0..1	multa.id_contrato (FK, NOT NULL, UNIQUE)	RF-06: la multa existe solo si hubo mora.
contrato_alquiler → factura	1 : 1	factura.id_contrato (FK, NOT NULL, UNIQUE)	RF-07: toda devolución cerrada genera exactamente una factura.

Composición en UML vs. modelo relacional. Las relaciones de composición de la Fase 3 se implementan igual que cualquier otra relación: con una FK en la tabla hija. Lo que las distingue es la restricción UNIQUE sobre esa FK. Sin ella, un contrato podría tener varias facturas o varias multas y el modelo relacional no reflejaría el diagrama de clases.

5. Normalizar

Forma normal	Cumple	Justificación
1FN	Sí	Todos los atributos son atómicos: no hay listas ni grupos repetidos, y cada tabla tiene clave primaria.
2FN	Sí	Todas las claves primarias son de una sola columna, por lo que no puede haber dependencias parciales.
3FN	Sí	Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave. Caso a discutir: vehiculo.tarifa_diaria no depende de categoria; es un valor propio de cada vehículo, por lo que no hay dependencia transitiva.

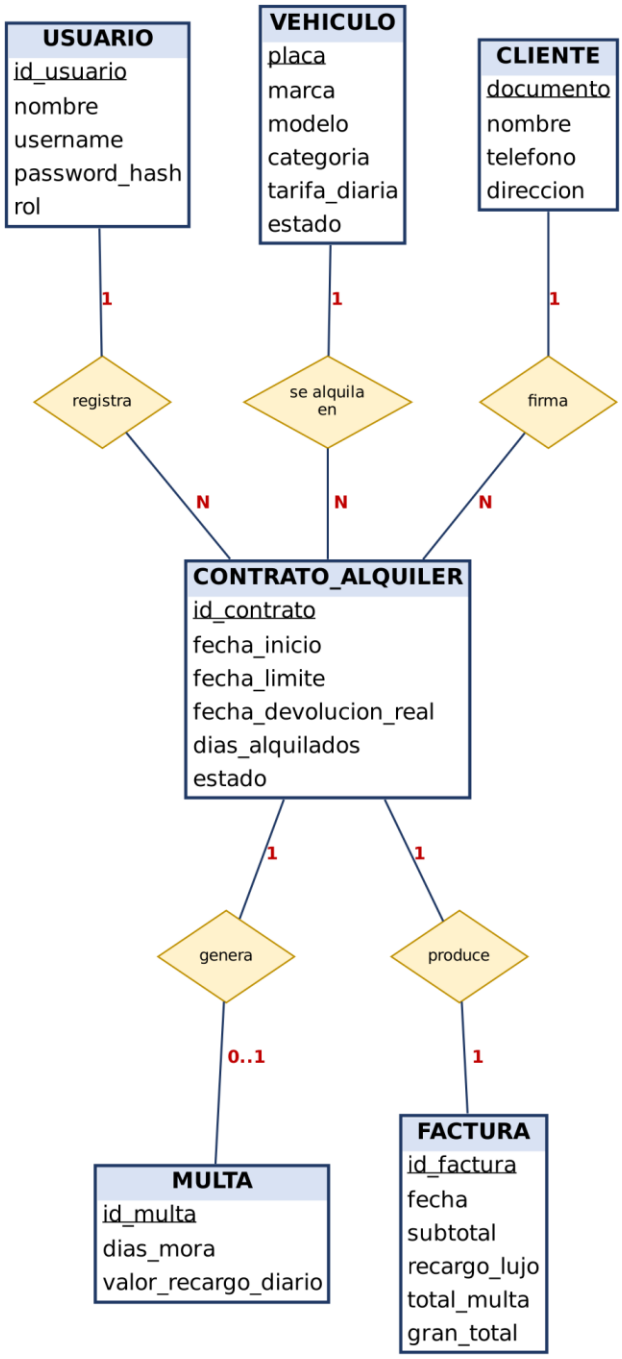
Decisiones de diseño a tener presentes

- **Valores históricos guardados a propósito.** multa.valor_recargo_diario, factura.subtotal y factura.recargo_lujo guardan el valor vigente al momento del cobro. Si mañana cambian las tarifas o el recargo, las multas y facturas ya emitidas no deben cambiar retroactivamente.

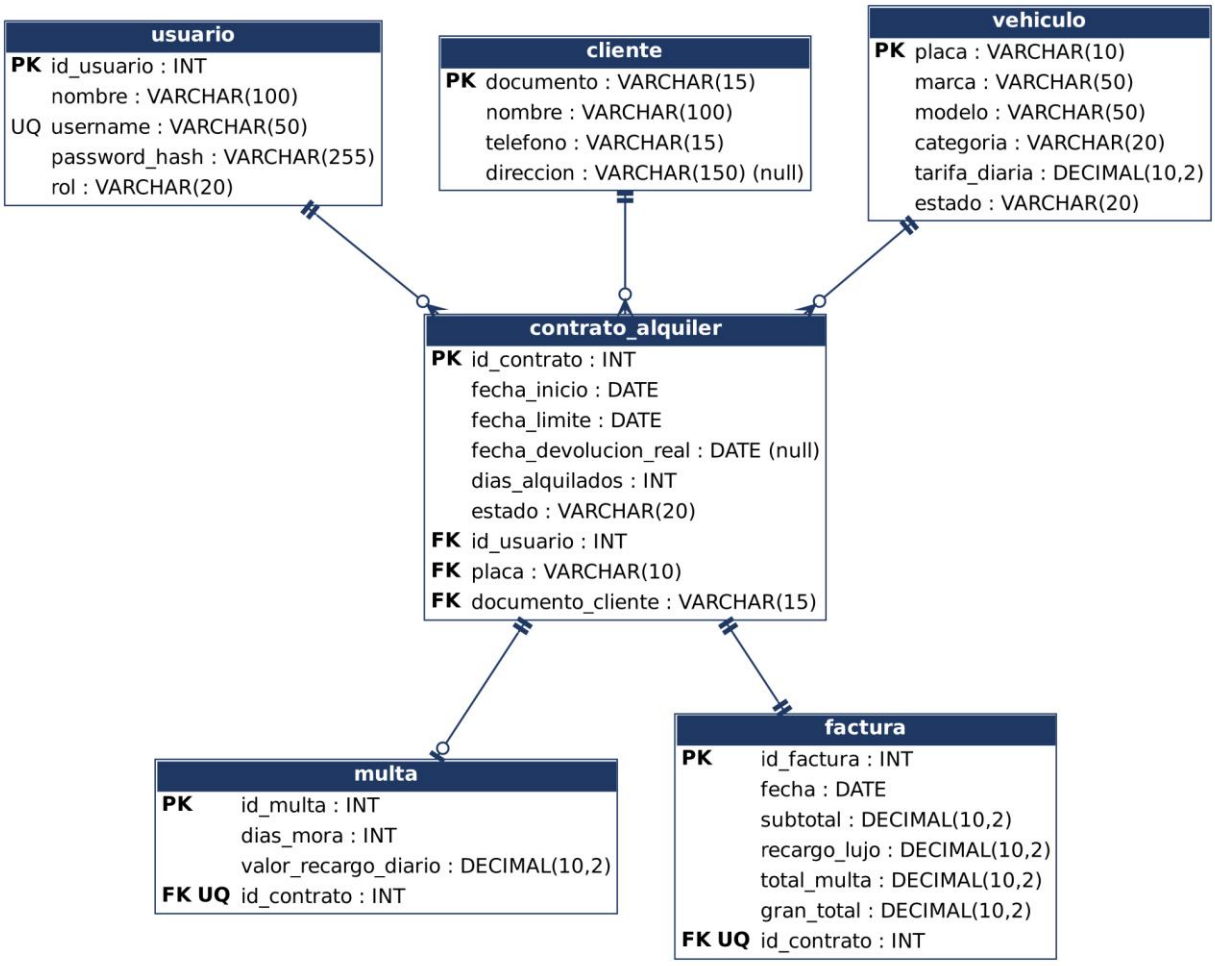
- **Atributos derivados.** dias_alquilados, total_multa y gran_total podrían calcularse a partir de otros datos, pero se conservan porque están en el Diagrama de Clases y forman parte de la factura. La base de datos valida que gran_total sea igual a la suma de sus componentes ck_factura_total_coherente; el cálculo de los demás lo hace la aplicación.
- **Redundancia entre vehiculo.estado y los contratos.** El estado Alquilado de un vehículo equivale a tener un contrato activo. Esa redundancia y la regla RN-01 no alquilar un vehículo que no esté disponible las mantiene la lógica de la aplicación RF-04 y RF-05; la base de datos no impide por sí sola dos contratos activos sobre el mismo vehículo.

6. Modelo entidad-relación

Modelo conceptual: entidades con sus atributos, relaciones en rombos y cardinalidades. Un usuario, un cliente y un vehículo pueden estar en muchos contratos; cada contrato puede generar una multa como máximo y exactamente una factura.



7. Modelo lógico



8. Tablas

Diccionario de datos de las seis tablas. La sección 10 contiene el código que las crea.

8.1 usuario

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id_usuario	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	No		
username	VARCHAR(50)	No	UQ	Único
password_hash	VARCHAR(255)	No		Hash de la contraseña
rol	VARCHAR(20)	No		ADMINISTRADOR, EMPLEADO o CAJERO

8.2 cliente

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
documento	VARCHAR(15)	No	PK	Solo dígitos; texto para conservar ceros a la izquierda
nombre	VARCHAR(100)	No		
telefono	VARCHAR(15)	No		Mínimo 7 caracteres
direccion	VARCHAR(150)	Sí		Opcional

8.3 vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
placa	VARCHAR(10)	No	PK	
marca	VARCHAR(50)	No		
modelo	VARCHAR(50)	No		
categoria	VARCHAR(20)	No		ECONOMICO, INTERMEDIO o LUJO
tarifa_diaria	DECIMAL(10,2)	No		Mayor a cero
estado	VARCHAR(20)	No		DISPONIBLE (defecto) o ALQUILADO

8.4 contrato_alquiler

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id_contrato	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
fecha_inicio	DATE	No		
fecha_limite	DATE	No		Fecha límite de entrega
fecha_devolucion_real	DATE	Sí		Nula mientras el contrato esté activo
dias_alquilados	INT	No		Mínimo 1 (RN-02)
estado	VARCHAR(20)	No		ACTIVO (defecto) o CERRADO
id_usuario	INT	No	FK	→ usuario.id_usuario
placa	VARCHAR(10)	No	FK	→ vehiculo.placa
documento_cliente	VARCHAR(15)	No	FK	→ cliente.documento

8.5 multa

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id_multa	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
dias_mora	INT	No		Mayor a cero
valor_recargo_diario	DECIMAL(10,2)	No		Mayor a cero; valor vigente al calcular la multa
id_contrato	INT	No	FK, UQ	→ contrato_alquiler.id_contrato

8.6 factura

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Valor por defecto / nota
id_factura	INT	No	PK	AUTO_INCREMENT
fecha	DATE	No		
subtotal	DECIMAL(10,2)	No		Días alquilados × tarifa diaria
recargo_lujo	DECIMAL(10,2)	No		Defecto 0
total_multa	DECIMAL(10,2)	No		Defecto 0
gran_total	DECIMAL(10,2)	No		subtotal + recargo_lujo + total_multa
id_contrato	INT	No	FK, UQ	→ contrato_alquiler.id_contrato

9. Restricciones

Además de las claves primarias y los NOT NULL, el esquema lleva a la base de datos las reglas de negocio del sistema:

Restricción	Tipo	Regla que protege
uq_usuario_username	UNIQUE	No pueden existir dos usuarios con el mismo nombre de usuario (RNF-05).
ck_usuario_rol	CHECK	El rol solo puede ser ADMINISTRADOR, EMPLEADO o CAJERO.
ck_cliente_documento_numerico	CHECK	El documento contiene únicamente dígitos (RF-03, RN-03).
ck_cliente_telefono_min	CHECK	El teléfono tiene al menos 7 caracteres (HU-05).
ck_vehiculo_categoria	CHECK	La categoría es ECONOMICO, INTERMEDIO o LUJO.
ck_vehiculo_estado	CHECK	El estado es DISPONIBLE o ALQUILADO.
ck_vehiculo_tarifa_positiva	CHECK	La tarifa diaria es mayor a cero (RF-01, HU-01, RN-02).
fk_contrato_usuario / _vehiculo / _cliente	FOREIGN KEY	Todo contrato referencia un usuario, un vehículo y un cliente registrados y existentes (RN-03).
ck_contrato_estado	CHECK	El estado del contrato es ACTIVO o CERRADO.
ck_contrato_dias_minimo	CHECK	Todo contrato dura al menos 1 día; aplica también a la extensión (RN-02, HU-07).
ck_contrato_fecha_limite	CHECK	La fecha límite no es anterior a la fecha de inicio.
ck_contrato_fecha_devolucion	CHECK	La devolución real, si existe, no puede ser anterior al inicio (RF-06, flujo anormal A1).
fk_multa_contrato	FOREIGN KEY	Toda multa pertenece a un contrato existente.
uq_multa_contrato	UNIQUE	Un contrato tiene como máximo una multa (relación 1 : 0..1).
ck_multa_dias_mora_positivo	CHECK	La mora es de al menos 1 día (RN-04).
ck_multa_recargo_positivo	CHECK	El recargo diario es mayor a cero.
fk_factura_contrato	FOREIGN KEY	Toda factura pertenece a un contrato existente.
uq_factura_contrato	UNIQUE	Un contrato tiene como máximo una factura (relación 1 : 1).
ck_factura_montos_no_negativos	CHECK	Subtotal, recargo de lujo, multa y gran total no son negativos.
ck_factura_total_coherente	CHECK	gran_total = subtotal + recargo_lujo + total_multa (RF-07).

Índices. El script crea tres índices para las consultas más frecuentes: idx_vehiculo_estado consulta de disponibilidad, idx_contrato_estado buscar el contrato activo de una placa,e idx_contrato_cliente historial por cliente.

Política de borrado. Las claves foráneas no definen ON DELETE, por lo que se aplica el comportamiento por defecto RESTRICT no se puede borrar un vehículo, cliente o usuario que tenga contratos asociados. Esto protege el historial de facturación. Para retirar del inventario un vehículo que ya tuvo alquileres se recomienda un borrado lógico, por ejemplo, agregando un estado RETIRADO habría que ampliar ck_vehiculo_estado; el borrado físico queda para vehículos sin historial.

10. Script SQL

```
DROP DATABASE IF EXISTS alquiler_vehiculos;

CREATE DATABASE alquiler_vehiculos CHARACTER SET utf8mb4;

USE alquiler_vehiculos;

-- ------------------------------------------------------------
-- RESTRICCIONES
-- ------------------------------------------------------------

-- Usuario: los tres roles del sistema
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_usuario_username UNIQUE (username),
    CONSTRAINT ck_usuario_rol CHECK (rol IN ('ADMINISTRADOR', 'EMPLEADO', 'CAJERO'))
);

-- Cliente: PK natural = documento
CREATE TABLE cliente (
    documento VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(150),
    CONSTRAINT ck_cliente_documento_numerico CHECK (documento REGEXP '^[0-9]+$'),
    CONSTRAINT ck_cliente_telefono_min CHECK (LENGTH(telefono) >= 7)
);

-- Vehiculo: PK natural = placa
CREATE TABLE vehiculo (
    placa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(20) NOT NULL,
    tarifa_diaria DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE',
    CONSTRAINT ck_vehiculo_categoria CHECK (categoria IN ('ECONOMICO', 'INTERMEDIO', 'LUJO')),
    CONSTRAINT ck_vehiculo_estado CHECK (estado IN ('DISPONIBLE', 'ALQUILADO')),
    -- RN-02 aplicada al registro de vehículo (HU-01, Escenario 2: tarifa > 0)
    CONSTRAINT ck_vehiculo_tarifa_positiva CHECK (tarifa_diaria > 0)
);

-- ContratoAlquiler: entidad central, referencia a las 3 anteriores
CREATE TABLE contrato_alquiler (
    id_contrato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_limite DATE NOT NULL,
    fecha_devolucion_real DATE,
    dias_alquilados INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO',
    id_usuario INT NOT NULL,
    placa VARCHAR(10) NOT NULL,
    documento_cliente VARCHAR(15) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_contrato_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_contrato_vehiculo FOREIGN KEY (placa) REFERENCES vehiculo(placa),
    CONSTRAINT fk_contrato_cliente FOREIGN KEY (documento_cliente) REFERENCES cliente(documento),
    CONSTRAINT ck_contrato_estado CHECK (estado IN ('ACTIVO', 'CERRADO')),
    -- RN-02: duración mínima de 1 día (aplica también a HU-07, extensión)
    CONSTRAINT ck_contrato_dias_minimo CHECK (dias_alquilados >= 1),
    -- Consistencia lógica de fechas
    CONSTRAINT ck_contrato_fecha_limite CHECK (fecha_limite >= fecha_inicio),
    CONSTRAINT ck_contrato_fecha_devolucion CHECK (fecha_devolucion_real IS NULL OR
fecha_devolucion_real >= fecha_inicio)
);

-- Multa: composición con ContratoAlquiler
CREATE TABLE multa (
    id_multa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dias_mora INT NOT NULL,
```

```
    valor_recargo_diario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_contrato INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_multa_contrato FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES contrato_alquiler(id_contrato),
    -- 1:0..1 real -> un contrato tiene a lo sumo UNA multa
    CONSTRAINT uq_multa_contrato UNIQUE (id_contrato),
    CONSTRAINT ck_multa_dias_mora_positivo CHECK (dias_mora > 0),
    CONSTRAINT ck_multa_recargo_positivo CHECK (valor_recargo_diario > 0)
);

-- Factura: composición con ContratoAlquiler
CREATE TABLE factura (
    id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    recargo_lujo DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    total_multa DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    gran_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    id_contrato INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_factura_contrato FOREIGN KEY (id_contrato) REFERENCES contrato_alquiler(id_contrato),
    -- 1:1 real -> un contrato tiene exactamente UNA factura
    CONSTRAINT uq_factura_contrato UNIQUE (id_contrato),
    CONSTRAINT ck_factura_montos_no_negativos CHECK (
        subtotal >= 0 AND recargo_lujo >= 0 AND total_multa >= 0 AND gran_total >= 0
    ),
    -- El gran total debe cuadrar con sus componentes
    CONSTRAINT ck_factura_total_coherente CHECK (
        gran_total = subtotal + recargo_lujo + total_multa
    )
);

-- Índices para las consultas más frecuentes del sistema
CREATE INDEX idx_vehiculo_estado ON vehiculo (estado);              -- consulta de disponibilidad
CREATE INDEX idx_contrato_estado ON contrato_alquiler (estado);     -- buscar contrato activo por
placa
CREATE INDEX idx_contrato_cliente ON contrato_alquiler (documento_cliente); -- historial por cliente
(futuro)
```

11. Insertar datos de prueba

Los datos están diseñados para cubrir los escenarios de los criterios de aceptación. Cada contrato prueba un caso distinto:

Contrato	Vehículo	Caso que cubre
1	ABC123 (ECONOMICO)	Devolución a tiempo, sin multa y sin recargo: factura solo con subtotal.
2	GHI789 (LUJO)	Devolución con 2 días de mora en vehículo de lujo: aplican la multa y el recargo de lujo RF-06 y RF-07 a la vez.
3	JKL012 (ECONOMICO)	Contrato activo sin devolver; el vehículo figura como ALQUILADO y no tiene factura.

El script inserta 3 usuarios (uno por rol), 4 vehículos, 2 clientes, 3 contratos, 1 multa y 2 facturas. Los montos de la multa diaria50.000 COP y del recargo de lujo 100.000 COP son valores de ejemplo, porque los documentos no se fija una tarifa.

```
-- ------------------------------------------------------------
-- 11. INSERTAR DATOS DE PRUEBA
-- ------------------------------------------------------------

-- Usuarios: uno por cada rol
INSERT INTO usuario (nombre, username, password_hash, rol) VALUES
('Laura Méndez', 'lmendez', '$2a$10$examplehash1', 'ADMINISTRADOR'),
('Carlos Rojas', 'crojas', '$2a$10$examplehash2', 'EMPLEADO'),
('Diana Torres', 'dtorres', '$2a$10$examplehash3', 'CAJERO');

-- Vehículos
INSERT INTO vehiculo (placa, marca, modelo, categoria, tarifa_diaria, estado) VALUES
```

```
('ABC123', 'Chevrolet', 'Spark', 'ECONOMICO', 90000.00, 'DISPONIBLE'),
('DEF456', 'Mazda', 'CX-30', 'INTERMEDIO', 150000.00, 'DISPONIBLE'),
('GHI789', 'BMW', 'Serie 4', 'LUJO', 350000.00, 'DISPONIBLE'),
('JKL012', 'Renault', 'Logan', 'ECONOMICO', 85000.00, 'ALQUILADO');


-- Clientes
INSERT INTO cliente (documento, nombre, telefono, direccion) VALUES
('1075634521', 'Andrés Felipe Cuellar', '3124567890', 'Cra 5 # 10-20, Neiva'),
('52741963', 'Marcela Rincón', '3009876543', 'Calle 8 # 3-14, Neiva');


-- Contrato 1: devuelto a tiempo, sin multa
INSERT INTO contrato_alquiler
    (fecha_inicio, fecha_limite, fecha_devolucion_real, dias_alquilados, estado, id_usuario, placa,
documento_cliente)
VALUES
    ('2026-09-01', '2026-09-04', '2026-09-04', 3, 'CERRADO', 2, 'ABC123', '1075634521');


-- Contrato 2: devuelto 2 días tarde, vehículo de lujo
INSERT INTO contrato_alquiler
    (fecha_inicio, fecha_limite, fecha_devolucion_real, dias_alquilados, estado, id_usuario, placa,
documento_cliente)
VALUES
    ('2026-09-05', '2026-09-08', '2026-09-10', 3, 'CERRADO', 3, 'GHI789', '52741963');


-- Contrato 3: activo, sin devolver aún
INSERT INTO contrato_alquiler
    (fecha_inicio, fecha_limite, fecha_devolucion_real, dias_alquilados, estado, id_usuario, placa,
documento_cliente)
VALUES
    ('2026-09-12', '2026-09-15', NULL, 3, 'ACTIVO', 2, 'JKL012', '1075634521');


-- Multa asociada al Contrato 2
INSERT INTO multa (dias_mora, valor_recargo_diario, id_contrato) VALUES
(2, 50000.00, 2);


-- Facturas
-- Factura del Contrato 1: 3 días x 90.000 = 270.000, sin multa, sin lujo
INSERT INTO factura (fecha, subtotal, recargo_lujo, total_multa, gran_total, id_contrato) VALUES
('2026-09-04', 270000.00, 0.00, 0.00, 270000.00, 1);


-- Factura del Contrato 2: 3 días x 350.000 = 1.050.000, + recargo lujo 100.000, + multa (2 x 50.000 =
100.000)
INSERT INTO factura (fecha, subtotal, recargo_lujo, total_multa, gran_total, id_contrato) VALUES
('2026-09-10', 1050000.00, 100000.00, 100000.00, 1250000.00, 2);


-- ------------------------------------------------------------
-- Consultas de verificación rápida
-- ------------------------------------------------------------
-- SELECT * FROM vehiculo WHERE estado = 'DISPONIBLE';
-- SELECT c.*, f.gran_total FROM contrato_alquiler c JOIN factura f USING (id_contrato);
-- SELECT * FROM contrato_alquiler WHERE documento_cliente = '1075634521';
```

11.1 Consultas de verificación

Vehículos disponibles para alquilar RF-02:

```
SELECT placa, marca, tarifa_diaria
FROM vehiculo
WHERE estado = 'DISPONIBLE'
ORDER BY placa;
```

placa	marca	tarifa_diaria
ABC123	Chevrolet	90000.00
DEF456	Mazda	150000.00
GHI789	BMW	350000.00

Contratos con su cliente, vehículo y total facturado:

```
SELECT c.id_contrato, cl.nombre, v.placa, c.estado, f.gran_total
FROM contrato_alquiler c
JOIN cliente cl ON cl.documento = c.documento_cliente
JOIN vehiculo v ON v.placa = c.placa
LEFT JOIN factura f ON f.id_contrato = c.id_contrato
ORDER BY c.id_contrato;
```

id_contrato	nombre	placa	estado	gran_total
1	Andrés Felipe Cuellar	ABC123	CERRADO	270000.00
2	Marcela Rincón	GHI789	CERRADO	1250000.00
3	Andrés Felipe Cuellar	JKL012	ACTIVO	NULL

11.2 Prueba de las restricciones

Se ejecutó el script y luego se intentaron inserciones inválidas. La base de datos rechazó todas:

Intento de inserción	Restricción que lo rechaza
Vehículo con tarifa diaria 0	ck_vehiculo_tarifa_positiva
Cliente con documento «12A45» (contiene una letra)	ck_cliente_documento_numerico
Cliente con un documento ya registrado	PRIMARY KEY de cliente
Cliente con teléfono de 5 dígitos	ck_cliente_telefono_min
Contrato de 0 días	ck_contrato_dias_minimo
Contrato con devolución anterior a la fecha de inicio	ck_contrato_fecha_devolucion
Contrato con una placa que no existe	fk_contrato_vehiculo
Segunda factura para el contrato 1	uq_factura_contrato
Factura con gran total que no suma los componentes	ck_factura_total_coherente
Segunda multa para el contrato 2	uq_multa_contrato

11.3 Supuestos

- Los documentos solo mencionan la categoría lujo; ECONOMICO e INTERMEDIO son categorías de ejemplo y pueden ajustarse en ck_vehiculo_categoria.
- El script se probó en MariaDB 10.11, que comparte la sintaxis utilizada con MySQL 8.0.16 o superior.